
Capítulo 6 – Ficha de Trabalho – Movimento Circular (RES 1)

EPI.1. Um ciclista descreve uma trajectória circular de raio igual a 30 m. O módulo da velocidade do ciclista varia de acordo com a expressão: $v = 0,8t + 4,0$ (S.I.).

Determine para $t = 5,0$ s:

- a) o valor da aceleração tangencial.
- b) o valor da aceleração normal ou centrípeta.
- c) a distância percorrida pelo ciclista.

A expressão dada diz-nos que o módulo da velocidade varia (logo o movimento não pode ser uniforme) linearmente com o tempo, pelo que o movimento é MCUA.

a) A componente tangencial da aceleração é responsável pelas variações no módulo da velocidade. Temos que comparar a expressão da velocidade dada, com a expressão $v = v_0 + a_t t$ (ver **Nota 1**), o que conduz a $a_t = 0,8 \text{ m/s}^2$. Neste exercício (e sempre que se tem MCUA) esta componente é constante ao longo do movimento.

b) A componente normal da aceleração é responsável pelas variações na direcção da velocidade (ou na direcção do movimento). Neste exercício, o raio é constante (pois a trajectória é circular), mas o módulo da velocidade está a aumentar linearmente, pelo que a componente normal da aceleração também varia com o tempo.

Pretende-se determinar o seu valor para $t = 5$ s, pelo que é necessário calcular o valor do módulo da velocidade neste instante:

$$v = 0,8 \times 5 + 4,0 = 8 \text{ m/s},$$

pelo que $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{8^2}{30} \text{ m/s}^2 = \frac{64}{30} \text{ m/s}^2 = \frac{32}{15} \text{ m/s}^2$.

c) Para a distância percorrida (sobre a circunferência de raio conhecido) podemos usar a expressão (ver **Nota 2**): $\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2} a_t t^2$ pelo que para 5 s obtemos:

$$\Delta s_5 = 4 \times 5 + \frac{1}{2} 0,8 \times 5^2 = 20 + 0,4 \times 25 = 20 + 10 = 30 \text{ m}$$

Nota 1: Sendo MCUA sabemos que a velocidade angular varia linearmente com o tempo: $\omega = \omega_0 + \alpha t$.

Sabemos ainda que em geral temos: $v = \omega.r$; $a_t = \alpha.r$

Podemos ainda escrever que: $\omega = v/r$, $\omega_0 = v_0/r$ e $\alpha = a_t/r$

Pelo que podemos ainda escrever que:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \Leftrightarrow v/r = v_0/r + a_t/r.t \Leftrightarrow v = v_0 + a_t.t$$

Nota 2: Sendo MCUA sabemos que a variação de posição angular $\Delta\theta = \theta - \theta_0$ que o corpo sofre se pode escrever na forma:

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \alpha t^2 / 2 \Leftrightarrow \Delta\theta = \omega_0 t + \alpha t^2 / 2$$

Sabemos ainda que em geral temos:

$$s = \theta.r ; \quad v = \omega.r ; \quad a_t = \alpha.r$$

Podemos ainda escrever que: $\Delta\theta = \Delta s/r$, $\omega_0 = v_0/r$ e $\alpha = a_t/r$

Pelo que podemos ainda escrever que:

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \alpha t^2 / 2 \Leftrightarrow \Delta s/r = v_0/r.t + a_t/r.t^2 / 2 \Leftrightarrow \Delta s = v_0.t + a_t.t^2 / 2$$

EPI.2. Um automóvel de 2 toneladas move-se numa pista circular de 2.0 km de raio. Parte do repouso e desloca-se com aceleração tangencial constante, atingindo uma velocidade de 20.0 m/s no fim da primeira volta.

- Que tipo de movimento tem o automóvel?
- Analise se este movimento é periódico. Em caso afirmativo determine o seu período.
- Qual é o valor da aceleração normal no final da primeira volta?
- Qual é o valor da aceleração tangencial do movimento?

Ver a resolução de **ERI.4** (feito na aula teórica)

EPI.3. Uma roda de 40 cm de raio roda em torno de um eixo estacionário. É uniformemente acelerada desde o repouso até ter uma velocidade angular de 900 rpm em 20 s . Determine:

- A aceleração angular constante da roda;
- A aceleração tangencial de um ponto na periferia da roda.

a) Como a aceleração é constante, podemos usar a definição $\alpha = (\omega_f - \omega_i)/t$ para obter

$$\alpha = \frac{\left(2\pi \frac{\text{rad}}{\text{rev}}\right)\left(\frac{900\text{ rev}}{60\text{ s}}\right) - \left(2\pi \frac{\text{rad}}{\text{rev}}\right)\left(0 \frac{\text{rev}}{\text{s}}\right)}{20\text{ s}} = 4.7\text{ rad/s}^2.$$

b) Temos então: $a_t = r\alpha = (0.40\text{ m})\left(4.7 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}\right) = 1.88 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1.9\text{ m/s}^2$.

EPI.4. Uma roldana de 5.0 cm de raio, ligada a um motor, roda a 30 rev/s e diminui a sua velocidade angular uniformemente para 20 rev/s em 2.0 s . Calcule:

- A aceleração angular do motor;
- O número de revoluções que completa neste intervalo de tempo; e
- O comprimento de correia que enrola durante este intervalo de tempo?

a) $\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{t} = 2\pi \frac{(20 - 30)\text{ rad/s}}{2.0\text{ s}} = -10\pi \text{ rad/s}^2$

b) $\theta = \omega_m t = (1/2)(\omega_f + \omega_i)t = (1/2)(100\pi \text{ rad/s})(2.0\text{ s}) = 100\pi \text{ rad}$ e $(100\pi \text{ rad})(1\text{ rev}/2\pi \text{ rad}) = 50\text{ rev}$

c) Com $\theta = 314\text{ rad}$, $s = r\theta = (0.050\text{ m})(314\text{ rad}) = 16\text{ m}$.

EPI.5. Um carro tem rodas com raio de 30 cm . Parte do repouso e acelera uniformemente até atingir uma velocidade de módulo 15 m/s em 8.0 s . Determine a aceleração angular das suas rodas e o número de rotações que uma roda completa naquele intervalo de tempo.

Sabemos que $a_t = (v_f - v_i)/t$, de modo que $a_t = \frac{15\text{ m/s}}{8.0\text{ s}} = 1.875\text{ m/s}^2$. Como $a_t = r\alpha$,

temos $\alpha = \frac{a_t}{r} = \frac{1.875\text{ m/s}^2}{0.30\text{ m}} = 6.2\text{ rad/s}^2$. Note-se que tivemos que introduzir as

grandezas angulares em radianos. Podemos agora usar $\theta = \omega_0 t + (1/2)\alpha t^2$ para

determinar $\theta = 0 + (1/2)(6.2\text{ rad/s}^2)(8.0\text{ s})^2 = 200\text{ rad}$ e $(200\text{ rad})\left(\frac{1\text{ rev}}{2\pi \text{ rad}}\right) = 32\text{ rev}$.

EPI.6. O tambor de secagem de uma máquina de lavar roupa, que roda a 900rpm , diminui uniformemente a sua velocidade angular até 300rpm durante 50 revoluções.

Determine:

- a) A aceleração angular;
- b) O tempo gasto nestas 50 revoluções.

Vemos facilmente que $900\text{rev/min} = 15.0\text{rev/s} = 30.0\pi\text{ rad/s}$ e $300\text{rev/min} = 5.00\text{rev/s} = 10.0\pi\text{ rad/s}$.

a) De $\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha\Delta\theta$, temos

$$\alpha = \frac{\omega_f^2 - \omega_i^2}{2\Delta\theta} = \frac{(10.0\pi\text{ rad/s})^2 - (30.0\pi\text{ rad/s})^2}{2(100\pi\text{ rad})} = -4.0\pi\text{ rad/s}^2$$

b) Como $\omega_m = (1/2)(\omega_f + \omega_i) = 20.0\pi\text{ rad/s}$, de $\theta = \omega_m t$ obtém-se

$$t = \frac{\theta}{\omega_m} = \frac{100\pi\text{ rad}}{20.0\pi\text{ rad/s}} = 5.0\text{ s}.$$

Verdadeiro ou Falso.

EVI.1 Indique se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira ou Falsa.

- a) Se a componente normal da aceleração é nula o movimento é uniforme.
- b) No movimento circular a componente tangencial da aceleração pode ser nula.
- c) No movimento circular as componentes tangencial e normal pode ser simultaneamente constantes não nulas.

a) Se a componente normal da aceleração é nula o movimento é uniforme.

R: Falsa. Se $a_n = 0$ então o movimento é rectilíneo.

b) No movimento circular a componente tangencial da aceleração pode ser nula.

R: Verdade, mas apenas se o movimento além de circular, for uniforme.

c) Um corpo com movimento circular pode ter as componentes tangencial e normal simultaneamente constantes não nulas.

R1: Falso. Se $a_n = \text{constante não nula}$, sendo r uma constante, implica que v também é constante, o que conduz a $a_t = 0$.

R2: Falso. Se $a_t = \text{constante não nula}$, implica que o módulo da velocidade aumenta (linearmente), sendo r uma constante, então a_n não será por isso constante.